• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A140-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-A140-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

92,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

139 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	140
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	105	99,2	92,6	85,9	78,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	139	131	123	114	105

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A140-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	139,12 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	119.643 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	25,09 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	23,93 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	92,59 kW
Potenza assorbita / Power input	31,85 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	15,93 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	90,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	88,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	85,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	90,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	88,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	88,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A140-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	94,5	89,8	85,0	79,6	74,1	68,6	62,8
2	98,1	93,2	88,1	82,6	77,1	71,2	65,3
3	101,6	96,7	91,3	85,6	80,0	73,8	67,8
4	105,5	100,3	94,8	88,9	83,1	76,8	70,5
5	109,3	103,9	98,2	92,2	86,2	79,7	73,2
6	113,3	107,7	101,8	95,7	89,4	82,8	75,9
7	117,3	111,5	105,4	99,2	92,6	85,9	78,6
8	121,6	115,5	109,3	102,9	96,1	88,9	81,7
9	125,8	119,6	113,2	106,6	99,5	92,0	84,8
10	130,2	123,9	117,3	110,4	103,1	95,6	88,0
11	134,6	128,3	121,4	114,2	106,7	99,1	91,2
12	139,3	132,7	125,7	118,3	110,5	102,6	94,5
13	144,1	137,2	129,9	122,5	114,3	106,1	97,7
14	149,0	141,9	134,5	126,7	118,4	109,9	101,3
15	153,9	146,6	139,1	131,0	122,6	113,7	104,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

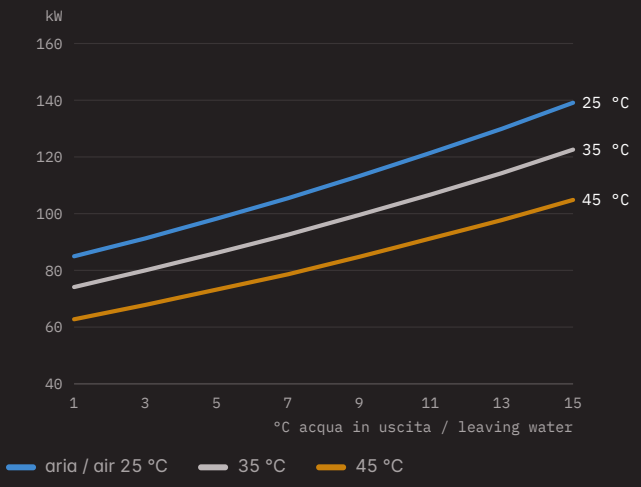
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,8	23,2	25,7	28,5	31,7	35,3	39,4
2	20,8	23,1	25,7	28,5	31,7	35,3	39,4
3	20,7	23,1	25,7	28,6	31,8	35,3	39,5
4	20,6	23,1	25,7	28,6	31,8	35,4	39,5
5	20,6	23,1	25,7	28,6	31,8	35,4	39,5
6	20,5	23,0	25,7	28,6	31,8	35,5	39,5
7	20,4	23,0	25,7	28,6	31,9	35,5	39,5
8	20,3	22,9	25,7	28,6	31,9	35,5	39,5
9	20,1	22,8	25,6	28,6	31,9	35,5	39,6
10	20,0	22,7	25,6	28,6	31,9	35,5	39,6
11	19,8	22,6	25,5	28,6	31,9	35,5	39,6
12	19,6	22,5	25,4	28,5	31,9	35,5	39,6
13	19,4	22,4	25,3	28,5	31,8	35,5	39,6
14	19,2	22,2	25,2	28,4	31,8	35,5	39,6
15	19,0	22,0	25,1	28,3	31,8	35,5	39,6

EER / EER (kW/kW)

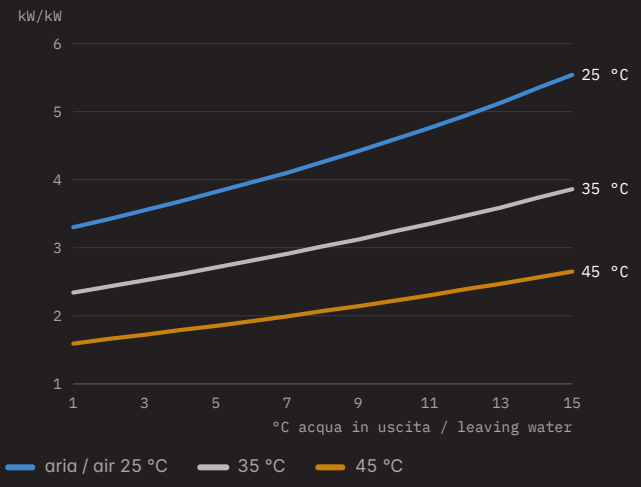
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

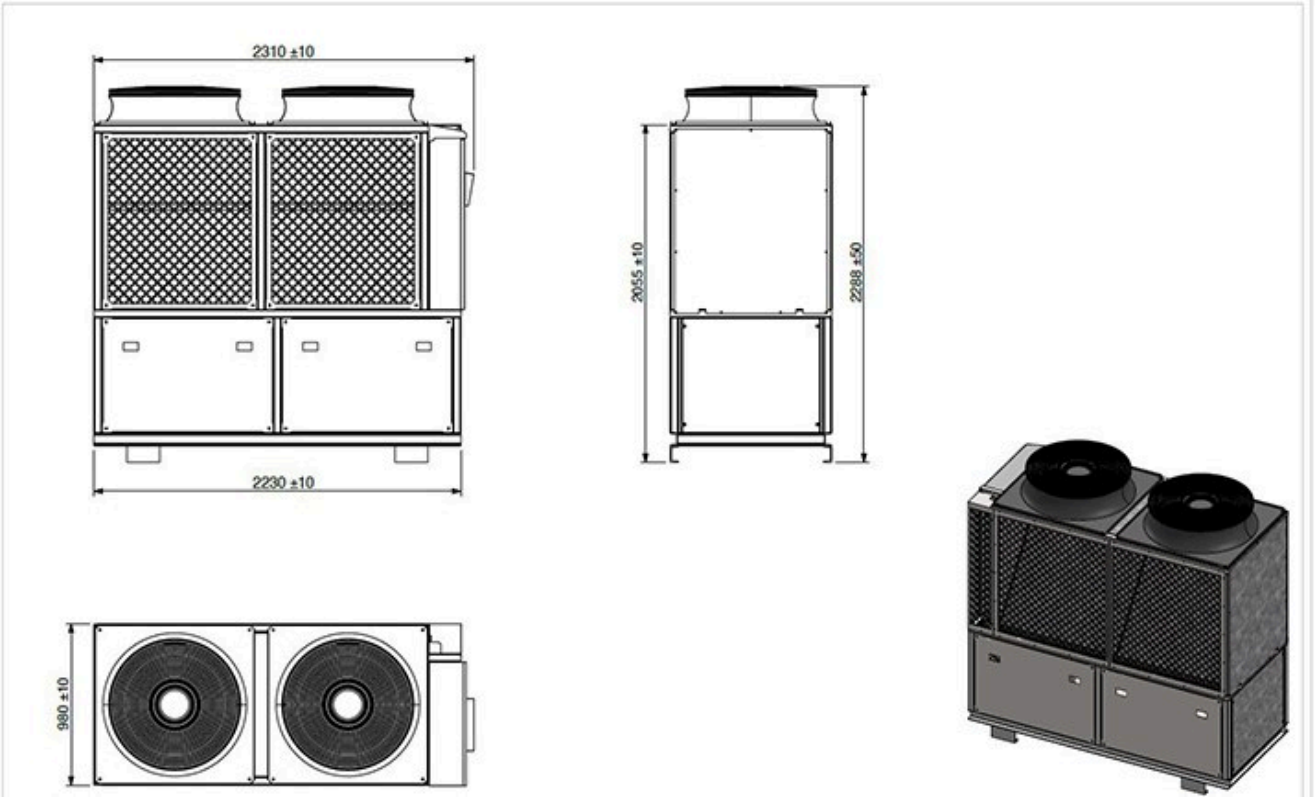
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A140-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-410A	Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %)	A1	2.088	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-410A	2.088	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design